DATA STORYTELLING | TRANSPORTASI & LOGISTIK INDUSTRI SMELTER NIKEL

Ketika Hilirisasi Melaju, Logistik Ore Harus Mengejar

DATA UTAMA 2025

~314,2 juta ton

material nikel diproses di dalam negeri — **440% target**

KONTEKS

Hilirisasi mendorong volume material yang harus bergerak dari pit tambang ke stockpile, jetty, barge/vessel, hingga smelter. Kementerian ESDM juga mencatat tantangan aksesibilitas dan keberlanjutan pasokan bahan mentah pada pengembangan/pengoperasian fasilitas pengolahan.

CERITA DATA: throughput besar memperbesar kebutuhan sinkronisasi transportasi

1. **MINE** — Ore production
2. **HAULING** — Truck cycle
3. **JETTY** — Stockpile & loading
4. **MARINE** — Barge / vessel ETA
5. **SMELTER** — Feed continuity

MASALAH

Kapasitas produksi dapat tumbuh lebih cepat daripada kapasitas logistik.

Ketidaksinkronan truck, jetty, marine transport dan stockpile berisiko menimbulkan antrean atau feed shortage.

INSIGHT

Bottleneck bukan hanya di smelter - tetapi pada aliran material end-to-end.

Dengan throughput ~314,2 juta ton, reliability transport menjadi bagian langsung dari reliability produksi.

REKOMENDASI

Bangun Integrated Ore Logistics Control Tower.

Pantau 4 KPI harian: truck cycle time, jetty queue, barge ETA reliability, dan days of ore stock di smelter.

BAHAN DISKUSI Di rantai mine-to-smelter, bottleneck mana paling kritis: hauling, jetty, marine transport, atau stockpile - dan berapa safety stock yang optimal?

Sumber: Kementerian ESDM, Laporan Kinerja 2025 - realisasi pengolahan nikel domestik 440% dari target 71.399.310 ton; tantangan aksesibilitas & pasokan bahan mentah.
Badan Geologi ESDM, Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Indonesia 2025 (data Des. 2024). ~314,2 juta ton = 4,40 x target ESDM.